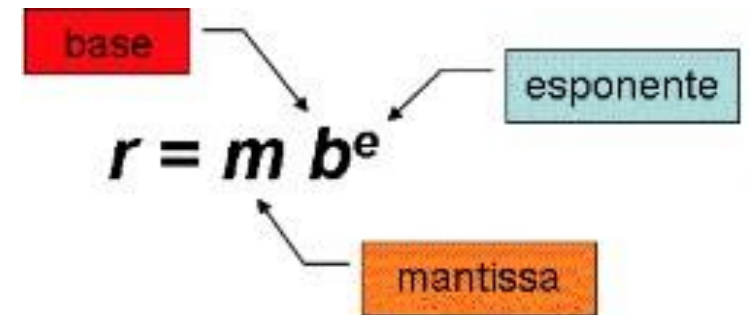

CORSO DI ARCHITETTURE DEGLI ELABORATORI A.A. 2025/2026
PROF.SSA VALENTINA CASOLA

RAPPRESENTAZIONE DEI NUMERI REALI

Dr. Alessandra Somma
alessandra.somma@unina.it

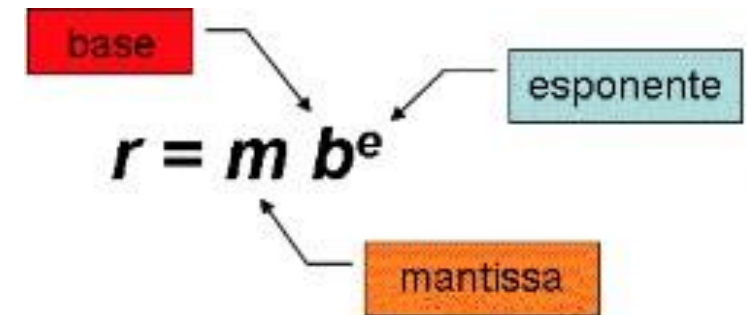
RAPPRESENTAZIONE DEI NUMERI REALI

- **Notazione scientifica = virgola mobile o floating point**
- Numeri reali rappresentati in binario attraverso la seguente notazione scientifica:
 - **m** numero frazionario detto **mantissa**
 - Il suo numero di cifre determina la precisione del numero
 - **b** numero naturale prefissato detto **base**
 - **e** numero intero chiamato **esponente** o caratteristica
 - determina l'ampiezza dell'intervallo di valori



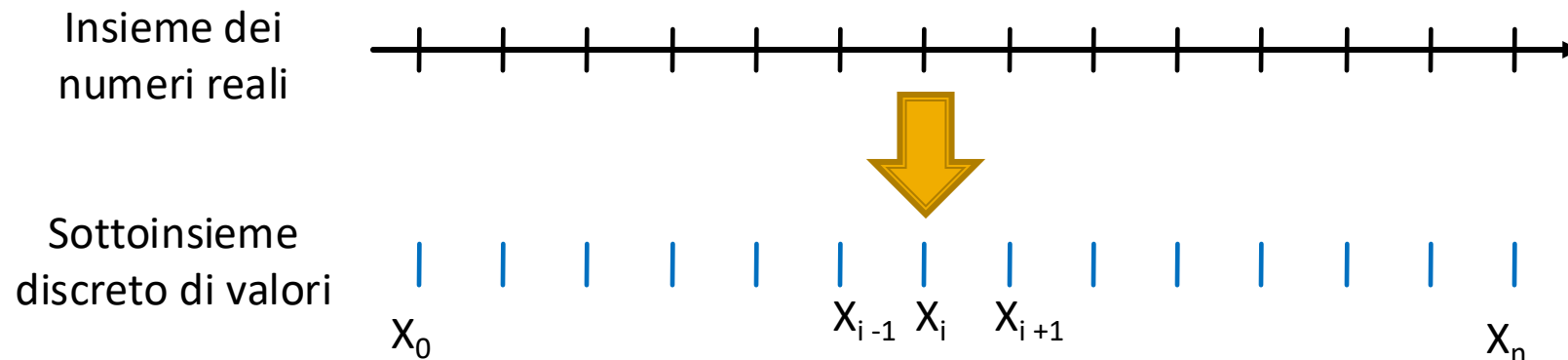
RAPPRESENTAZIONE DEI NUMERI REALI

- La rappresentazione in virgola mobile consente di esprimere lo stesso valore, fissata la base, con infinite coppie (*mantissa*, *esponente*)
 - 48000 è uguale a 48×10^3 , ma anche a 4.8×10^4
 - 0.1011 è uguale a 1011×2^{-4} , ma anche a 1.011×2^{-1}
- **Mantissa normalizzata:** $1 \leq |m| < b$
 - Prima cifra diversa da zero
 - Mantissa in valore assoluto minore della base
 - 4.8×10^4
 - 1.011×2^{-1}



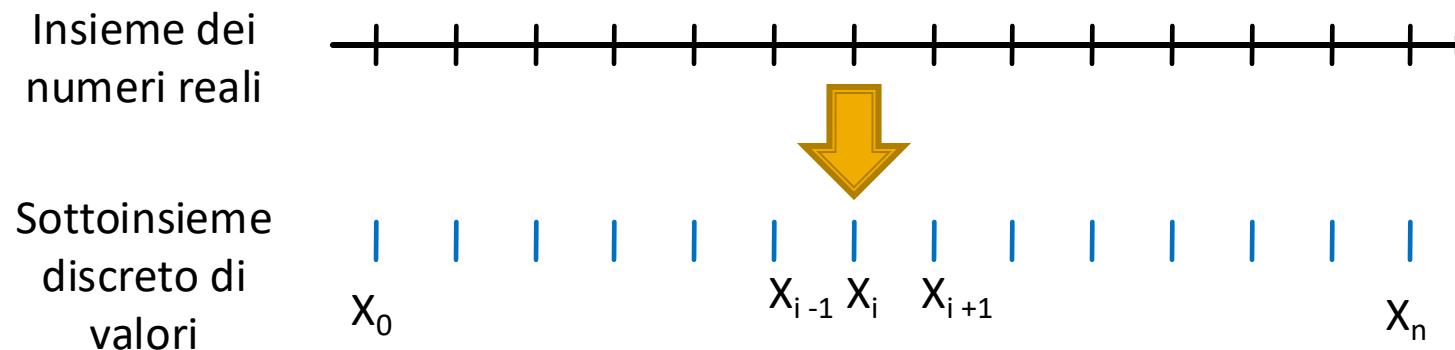
RAPPRESENTAZIONE DEI NUMERI REALI

- In un intervallo reale, comunque piccolo, esistono infiniti valori
 - i numeri reali formano un continuo
- Per rappresentarli adottiamo un processo di **discretizzazione**
 - Si sostituisce l'**insieme infinito di valori reali** (continuo) con un **insieme finito** di valori predefiniti (discreto)



RAPPRESENTAZIONE DEI NUMERI REALI

- Insieme finito di valori reali rappresentabili precisamente:
 - l'insieme continuo $[x_0, x_n[$ viene diviso in n intervalli $[X_i, X_{i+1}[$ con $i = 0, 1, \dots, n$
 - solo i valori X_i sono rappresentati esattamente in binario
 - ogni $x \in]X_i, X_{i+1}[$ viene rappresentato/approssimato al valore X_i
- Ogni valore reale x appartenente all'intervallo continuo $[X_i, X_{i+1}[$ viene sostituito con il valore discreto X_i
 - notevoli problemi di approssimazione



ERRORE DI APPROSSIMAZIONE

- È importante comprendere l'entità degli errori che si possono commettere:
 - **Calcolo numerico:** ricerca di algoritmi per la soluzione di problemi matematici che usano numeri reali
- L'errore che si commette sostituendo x con X :

$$|x - X| < \varepsilon$$

- ε dipende dalla rappresentazione finita (numero finito di cifre) utilizzata per i numeri reali

ERRORE DI APPROSSIMAZIONE

- **Calcolatrice con quattro cifre decimali** che applica le regole di arrotondamento sull'ultima cifra

Numero	Arrotondamento	Errore
0,00347	0,0035	$3 * 10^{-5} = 0.3 * 10^{-4}$
0,000348	0,0003	$48 * 10^{-6} = 0.48 * 10^{-4}$
0,00987	0,0099	$3 * 10^{-5} = 0.3 * 10^{-4}$
0,000987	0,0010	$13 * 10^{-6} = 0.13 * 10^{-4}$

- Errore massimo di 0.5 sull'ultima cifra (in tal caso: $0.5 * 10^{-4}$)
- **In generale, errore massimo $\varepsilon = 0.5 * b^{-m}$**
 - dove b^{-m} è il valore di una unità in posizione meno significativa

RAPPRESENTAZIONE DEI REALI IN UN CALCOLATORE

- Virgola mobile con segno e mantissa normalizzata
 - $r = \pm m \times b^e$
- Rappresentazione discreta
 - $m \in [\min(m), \max(m)]$ ($1 \leq m < b$)
 - b prefissato (e.g. 10 oppure 2)
 - $e \in [\min(e), \max(e)]$

RAPPRESENTAZIONE DEI REALI: CALCOLATRICE

Calcolatrice con le seguenti caratteristiche:

- **Mantissa:**

- Cinque cifre
- Rappresentazione normalizzata ($1 \leq m < b$)
- $m \in [1, 9.9999]$

- **Base:** $b = 10$

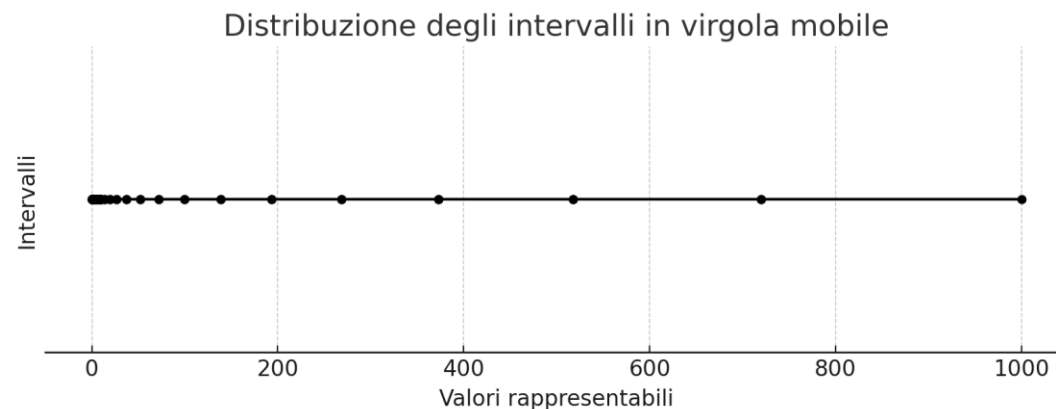
- **Esponente:**

- Due cifre (più il segno)
- $e \in [-99, 99]$

Numero	Valore
0.384	3.8400×10^{-1}
13456700000	1.3457×10^{10}
64350	6.4350×10^4
333	3.3300×10^2
0.0048	4.8000×10^{-3}
0.0000001	1.0000×10^{-8}

RAPPRESENTAZIONE DEI REALI: APPROSSIMAZIONE

- Intervalli $[X_i, X_{i+1}]$ con ampiezza differente:
 - Sempre più ampi al crescere dell'esponente
 - Esempio calcolatrice: $[9.9998 \times 10^{99}, 9.9999 \times 10^{99}]$
 - Sempre più piccoli al diminuire dell'esponente
 - Esempio calcolatrice: $[1.0000 \times 10^{-99}, 1.0001 \times 10^{-99}]$



RAPPRESENTAZIONE DEI REALI: OPERAZIONI

- Le operazioni si complicano e possono generare errori di approssimazione
- Somma e sottrazione richiedono l'**allineamento** degli esponenti
 - Possono **scompare** alcune cifre significative del numero con esponente più piccolo
 - $1.2345 \times 10^1 + 9.8765 \times 10^4 = 0.0012 \times 10^4 + 9.8765 \times 10^4$
 - Il risultato della sottrazione di numeri quasi uguali può presentare meno cifre significative
 - $1.2345 \times 10^1 - 1.2344 \times 10^1 = 1.0000 \times 10^{-3}$

RAPPRESENTAZIONE DEI REALI: OPERAZIONI

- Operazioni si complicano e possono generare errori di approssimazione
- Prodotto e divisione richiedono **operazioni separate** su mantisse ed esponenti
 - $123 \times 10^0 * 678 \times 10^{-2} = (123 * 678) \times 10^{(0-2)}$
- Divisione per valori molto piccoli
 - Può portare a un risultato grande, che super il valore di **overflow**

CONDIZIONI DI OVERFLOW

- **Overflow:** Numeri reali grandi in valore assoluto non sono rappresentabili, se non compresi in un insieme limitato con estremi predefiniti [$minreal$, $maxreal$]
- E.g.: mantissa con 5 cifre significative, $e=2$, $b=10$, in prossimità dell'estremo superiore dell'intervallo di rappresentazione, l'errore massimo che si può commettere è:

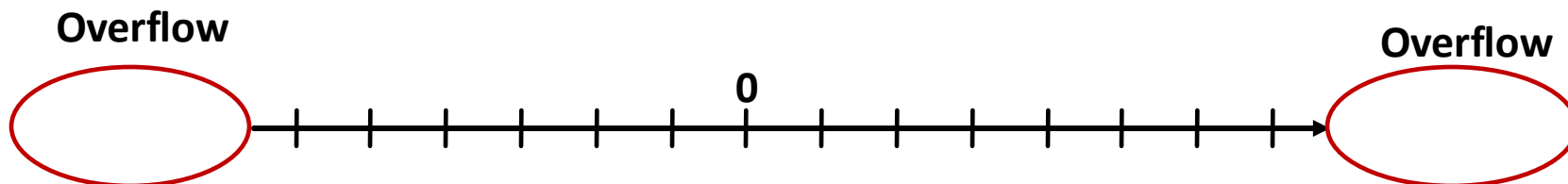
$$0.9999 * 10^{99} - 0.9998 * 10^{99} = 0.0001 * 10^{99}$$

$$r = m \times b^e$$

$$r \notin [-\max(m) \times b^{\max(e)}, \max(m) \times b^{\max(e)}] \rightarrow \text{Overflow}$$

$$\text{Es. } b=10, m=3, e=2: [-9.99 \times 10^{99}, 9.99 \times 10^{99}]$$

$$\text{Es. } b=2, m=3, e=2: [-1.11 \times 2^{11}, 1.11 \times 2^{11}]$$



CONDIZIONI DI UNDERFLOW

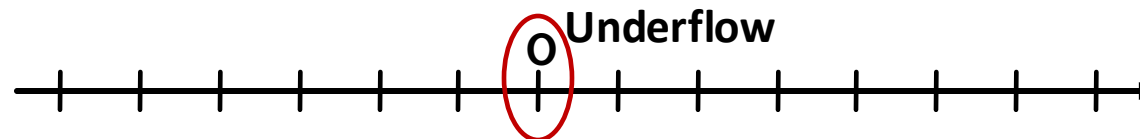
- **Underflow:** Numeri reali piccoli in valore assoluto non sono rappresentabili, se compresi in un insieme limitato con estremi predefiniti (valore confuso con lo zero, per effetto delle approssimazioni).
- E.g.: $m=5$, $e=2$, $b=10$, in prossimità dello zero l'errore massimo che può essere commesso è $0.1001 * 10^{-99} - 0.1000 * 10^{-99} = 0.0001 * 10^{-99}$

$$r = m \times b^e$$

$$r \in (-\min(m) \times b^{\min(e)}, \min(m) \times b^{\min(e)}) \rightarrow r \approx 0$$

$$\text{Es. } b=10, m=2, e=2 : (-1.00 \times 10^{-99}, 1.00 \times 10^{-99})$$

$$\text{Es. } b=2, m=2, e=2 : (-1.00 \times 2^{-11}, 1.00 \times 2^{-11})$$



CONDIZIONI DI UNDERFLOW E OVERFLOW: ESEMPIO

- Calcolatrice con le seguenti caratteristiche:

- $b = 10$
- Cinque cifre per la mantissa < 10
- Due cifre per l'esponente
- Rappresentazione normalizzata con la prima cifra diversa da zero

- **Overflow**

- $x > 9.9999 \times 10^{99}$
- $x < -9.9999 \times 10^{99}$

- **Underflow**

- $-1.0000 \times 10^{-99} < x < 1.0000 \times 10^{-99}$

RAPPRESENTAZIONE VIRGOLA MOBILE IN UN CALCOLATORE

- Un numero reale in virgola mobile può essere facilmente rappresentabile nella memoria di un calcolatore
- Rappresentazione in virgola mobile normalizzata nel caso binario:

$$s \ 1.\textcolor{red}{xxxxxx} * 2^{\textcolor{blue}{yyyy}}$$

- s (segno): $+$ $\rightarrow$ 0 $-$ $\rightarrow$ 1
- “1.” non si rappresenta nel calcolatore (viene chiamato bit implicito o bit nascosto)
- $0.\textcolor{red}{xxxxxx}$ (parte significativa della mantissa) $\rightarrow$ rappresentazione in base 2
- “* 2” non si rappresenta nel calcolatore
- $\textcolor{blue}{yyyy}$ (esponente) $\rightarrow$ rappresentazione per eccesso

RAPPRESENTAZIONE VIRGOLA MOBILE: STANDARD 754 IEEE

- **1980:** ogni calcolatore con i propri numeri float
 - Formati numerici e convenzioni di calcolo proprietarie
- **1985:** nascita dello **Standard 754 IEEE** per tre formati numerici in virgola mobile
 - singola precisione o precisione semplice (32 bit)
 - doppia precisione (64 bit)
 - precisione estesa (80 bit)

RAPPRESENTAZIONE VIRGOLA MOBILE: STANDARD 754 IEEE

- Singola precisione (32 bit)

S		Esponente (8 bit)			Mantissa (23 bit)						
31	30		23	22							0

$$(-1)^{b_{31}} * 2^{b_{30}b_{29}...b_{24}b_{23}} * 1.b_{22}b_{21}...b_1b_0$$

- Numero di bit per il segno: **1**
- Numero di bit per l'esponente: **8**
- Rappresentazione esponente: **Base 2 per eccesso 127**
- Valori esponente: **[-126, 127]**
 - le parole codice 0_{10} (-127_{10}) e 255_{10} (128_{10}) sono riservate per funzioni speciali
- Numero di bit per la mantissa: **23 (si sottintende 1 come prima cifra significativa)**
- Rappresentazione (mantissa-1): **Binaria**
- Cifre decimali mantissa: **$\cong 7$ (23 / 3.3)**

RAPPRESENTAZIONE VIRGOLA MOBILE: STANDARD 754 IEEE

- Singola precisione (32 bit)

S		Esponente (8 bit)			Mantissa (23 bit)						
31	30		23	22							0

- I valori assunti dall'esponente e e dalla mantissa m determinano l'appartenenza del numero ad una di queste categorie:
 - zeri
 - numeri in forma normale
 - numeri in forma denormalizzata
 - infiniti
 - NaN (not a number)
- l'esponente distingue i numeri in modo primario la mantissa in modo secondario

Categoria	Esp.	Mantissa
Zeri	0	0
Numeri denormalizzati	0	non zero
Numeri normalizzati	1-254	qualunque
Infiniti	255	0
Nan (not a number)	255	non zero

RAPPRESENTAZIONE VIRGOLA MOBILE: STANDARD 754 IEEE

- Doppia precisione (64 bit)

S		Esponente (11 bit)			Mantissa (52 bit)					
63	62		52	51						0

$$(-1)^{b_{63}} * 2^{b_{62}b_{61}...b_{53}b_{52}} * 1.b_{51}b_{50}...b_1b_0$$

- Numero di bit per il segno: **1**
- Numero di bit per l'esponente: **11**
- Rappresentazione esponente: **Base 2 per eccesso 1023**
- Valori esponente: **[-1022, 1023]**
 - le parole codice 0_{10} (-1023_{10}) e 255_{10} (1024_{10}) sono riservate per funzioni speciali
- Numero di bit per la mantissa: **52 (si sottintende 1 come prima cifra significativa)**
- Rappresentazione (mantissa-1): **Binaria**
- Cifre decimali mantissa: **$\cong 15$ ($52 / 3.3$)**

ESEMPI DI CONVERSIONE DA VIRGOLA MOBILE

1. Determinare la rappresentazione decimale del seguente numero in virgola mobile a singola precisione:

S		Esponente (8 bit)			Mantissa (23 bit)									
31	30		23	22										0

1 | 10000001 | 010000000000000000000000

$$(-1)^s * M * 2^E = ?$$

ESEMPI DI CONVERSIONE DA VIRGOLA MOBILE

1. Determinare la rappresentazione decimale del seguente numero in virgola mobile a singola precisione:

S		Esponente (8 bit)			Mantissa (23 bit)						
31	30		23	22							0

1 | 10000001 | 010000000000000000000000

$$(-1)^s * M * 2^E = ?$$

$s = 1 \rightarrow$ segno negativo

$$M = (1.01)_2 = (1*2^0 + 0*2^{-1} + 1*2^{-2}) = 1,25$$

$$E = (10000001)_2 \text{ eccesso } 127 = (1*2^7 + 1*2^0) - 127 = 2$$

ESEMPI DI CONVERSIONE DA VIRGOLA MOBILE

1. Determinare la rappresentazione decimale del seguente numero in virgola mobile a singola precisione:

S		Esponente (8 bit)			Mantissa (23 bit)		
31	30		23	22			0

1 | 10000001 | 010000000000000000000000

$$(-1)^s * M * 2^E = - 1,25 * 2^2 = -5$$

$s = 1 \rightarrow$ segno negativo

$$M = (1.01)_2 = (1*2^0 + 0*2^{-1} + 1*2^{-2}) = 1,25$$

$$E = (10000001)_2 \text{ eccesso } 127 = (1*2^7 + 1*2^0) - 127 = 2$$

ESEMPI DI CONVERSIONE DA VIRGOLA MOBILE

2. Determinare la rappresentazione decimale del seguente numero in virgola mobile a singola precisione:

S		Esponente (8 bit)			Mantissa (23 bit)									
31	30		23	22										0

0 | 10000011 | 100110000000000000000000

$$(-1)^s * M * 2^E = ?$$

ESEMPI DI CONVERSIONE DA VIRGOLA MOBILE

2. Determinare la rappresentazione decimale del seguente numero in virgola mobile a singola precisione:

S	Esponente (8 bit)			Mantissa (23 bit)															
	31	30	23	22															0

0 | 10000011 | 100110000000000000000000

$$(-1)^s * M * 2^E = ?$$

$s = 0 \rightarrow$ segno positivo

$$M = (1.10011)_2 = (1*2^0 + 1*2^{-1} + 1*2^{-4} + 1*2^{-5}) = 1,59375$$

$$\text{oppure } (1.10011)_2 = (110011)_2 * 2^{-5} = 51 * 2^{-5}$$

$$E = (10000011)_2 \text{ eccesso } 127 = (2^7 + 2^1 + 2^0) - 127 = 4$$

ESEMPI DI CONVERSIONE DA VIRGOLA MOBILE

2. Determinare la rappresentazione decimale del seguente numero in virgola mobile a singola precisione:

S	Esponente (8 bit)			Mantissa (23 bit)															
	31	30		23	22														0

0 10000011 100110000000000000000000

$$(-1)^s * M * 2^E = 51 * 2^{-5} * 2^4 = 51 * 2^{-1} = 25,5$$

$s = 0 \rightarrow$ segno positivo

$$M = (1.10011)_2 = (1 * 2^0 + 1 * 2^{-1} + 1 * 2^{-4} + 1 * 2^{-5}) = 1,59375$$

$$\text{oppure } (1.10011)_2 = (110011)_2 * 2^{-5} = 51 * 2^{-5}$$

$$E = (10000011)_2 \text{ eccesso } 127 = (2^7 + 2^1 + 2^0) - 127 = 4$$

ESEMPI DI CONVERSIONE A VIRGOLA MOBILE

3. Determinare la rappresentazione in virgola mobile a singola precisione del numero reale 8.5

S		Esponente (8 bit)			Mantissa (23 bit)						
31	30		23	22							0

ESEMPI DI CONVERSIONE A VIRGOLA MOBILE

3. Determinare la rappresentazione in virgola mobile a singola precisione del numero reale 8.5

$$(8,5)_{10} = (1000.1)_2 = 1.0001 * 2^3 = (-1)^s * M * 2^E$$

S		Esponente (8 bit)			Mantissa (23 bit)				
31	30		23	22					0

ESEMPI DI CONVERSIONE A VIRGOLA MOBILE

3. Determinare la rappresentazione in virgola mobile a singola precisione del numero reale 8.5

$$(8,5)_{10} = (1000.1)_2 = 1.0001 * 2^3 = (-1)^s * M * 2^E$$

segno positivo $\rightarrow s = 0 \quad \rightarrow b_{31} = 0$

$$M = (1.0001)_2 \rightarrow b_{22}b_{21} \dots b_1b_0 = 0001000 \dots 000$$
$$E = (10000010)_2 \text{ eccesso } 127 \rightarrow b_{30}b_{29} \dots b_{24}b_{23} = 10000010$$

Risultato: 0 10000010 000100000000000000000000

S	Esponente (8 bit)			Mantissa (23 bit)		
	31	30	23	22		0

ESERCIZI

- Rappresentare secondo lo standard 754 IEEE a singola precisione, il numero decimale reale $(40.125)_{10}$
- Rappresentare secondo lo standard 754 IEEE a singola precisione, il numero decimale reale $(-67.25)_{10}$

ESERCIZI

- Rappresentare secondo lo standard 754 IEEE a singola precisione, il numero decimale reale $(40.125)_{10}$

[0 10000100 010000010000000000000000]

- Rappresentare secondo lo standard 754 IEEE a singola precisione, il numero decimale reale $(-67.25)_{10}$

[1 10000101 000011010000000000000000]

ESERCIZI

- Determinare la rappresentazione decimale numero in virgola mobile a singola precisione:

1 10000010 101101000000000000000000

- Determinare la rappresentazione decimale numero in virgola mobile a singola precisione:

0 10000010 110000000000000000000000

ESERCIZI

- Determinare la rappresentazione decimale numero in virgola mobile a singola precisione:

1 10000010 101101000000000000000000

[-13.625]

- Determinare la rappresentazione decimale numero in virgola mobile a singola precisione:

0 10000010 110000000000000000000000

[14]

ESERCIZI

- Rappresentare secondo lo standard 754 IEEE a singola precisione, il numero decimale reale $(61.5)_{10}$
- Rappresentare secondo lo standard 754 IEEE a singola precisione, il numero decimale reale $(29.3125)_{10}$

ESERCIZI

- Rappresentare secondo lo standard 754 IEEE a singola precisione, il numero decimale reale $(61.5)_{10}$

[0 10000100 111011000000000000000000]

- Rappresentare secondo lo standard 754 IEEE a singola precisione, il numero decimale reale $(29.3125)_{10}$

[0 10000011 110101010000000000000000]